

2022年度 卒業論文

呼吸手法の変化による 自律神経機能活性度への影響

Effects of Changes in Breathing Methods
on the Level of Autonomic Nervous System

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH017 大矢 和磨

2023年2月10日 提出

研究概要

近年、日常生活の中でストレスを感じながら生活している人が多いと言われており、良好な健康状態の維持のためにもストレスは発散・解消していかなければならない。そこで、簡単に行うことのできる呼吸によるストレス低減効果が注目されている。特に、呼吸は自律神経に影響を与えることが知られており、ストレス低減に効果的であると考えられている。本研究では、自律神経活動の指標である自律神経機能活性度を用いて、呼吸手法ごとの自律神経への影響を調査し、呼吸とストレスの関係性について確認する。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	研究目的	3
第2章	提案手法	4
2.1	自律神経と心拍変動	5
2.2	自律神経機能活性度	6
2.3	ECG による心拍計測	8
2.4	呼吸手法の視覚提示	10
第3章	実験	12
3.1	実験環境	13
3.2	実験方法	14
第4章	実験結果及び考察	15
4.1	実験結果	16
4.2	考察	20
第5章	結論と今後の展望	21
5.1	結論	22
5.2	今後の展望	23

第1章 序論

本研究では呼吸手法が自律神経系へ及ぼす影響について調査を行った。本章では以下の項目について述べる。

- 研究背景
- 研究目的

1.1 研究背景

近年の日本において、日常生活の中でストレスを感じながら生活している人が多いと言える。2020年の厚生労働省の調査では、日常生活で悩み・ストレスを感じている人の割合は男女合わせて72.1%であることが判明した[1]。このような慢性的なストレスの蓄積は、精神的に悪影響を及ぼすだけでなく、身体的な疾患を引き起こす原因となる。また、勉強や仕事といった業務のパフォーマンスを下げる原因にもなり得るため、常日頃からストレスを上手に発散・解消しなければならない。

ストレスを解消するための手段として、睡眠やマッサージ機の利用などが一般的である。しかしながら、いずれの場合も時間の確保や空間の用意が必要であるため、気軽に労力なく行うことができないといった問題点がある。

そこで近年では呼吸法といった呼吸によるストレス低減効果が着目されている[2]。呼吸は場所や時間を問わず誰でも簡単に実践することが可能であり、人間の自律神経系に意図的に介入することのできる唯一の生理機能である[3]。

1.2 研究目的

本研究では、様々な呼吸手法による自律神経系への影響の違いについて調査する。そして、呼吸とストレスの関係性について、呼吸手法がストレスに与える効果の検証を目的とする。これら関係性の解明により、呼吸を用いたストレス低減システムの開発や、呼吸によるパフォーマンス向上への応用が期待できる。

第2章 提案手法

本章では，心拍と自律神経機能活性度について記述する．また，呼吸手法の視覚提示方法について詳細を述べる．

- 自律神経と心拍変動
- 自律神経機能活性度
- ECG による心拍計測
- 呼吸手法の視覚提示

2.1 自律神経と心拍変動

心拍の揺らぎを示す心拍変動 (HRV) はヒトの自律神経系の影響を受け、変化することが知られている [4]. 通常、人間の心拍は規則的な揺らぎを持っており、そこへストレスなどの負荷がかかると HRV が不規則になることが分かっている. 一般的に、心拍波形においてピークにあたる R 波と R 波の間隔を RRI とし [5], その RRI を時系列のグラフとすることで揺らぎを観測することが可能である.

2.2 自律神経機能活性度

自律神経機能活性度：LF/HF は自律神経機能の指標とされており、交感神経と副交感神経の活動のバランスを元に数値として導き出される。はじめに心拍のデータから心拍変動 (HRV) である R-R 間隔 (RRI) を算出する。これを周波数解析することで得られるパワースペクトルについて、0.04～0.15 Hz までの LF 成分 (Low Frequency component) と 0.15～0.40 Hz までの HF 成分 (High Frequency component) の比率を LF/HF としている。LF/HF のパワースペクトルの概略図を図 2.1 に示す。また、LF/HF は式 2.1 の様に表される。

$$LF/HF = \frac{\int_{0.04Hz}^{0.15Hz} f(t)d\lambda}{\int_{0.15Hz}^{0.40Hz} f(t)d\lambda} \quad (2.1)$$

本研究ではこの LF/HF 値をストレス値として使用する。LF/HF 値が高いほど交感神経が優位であるため、一般的にストレスの高い状態であると定義される [6]。そのため、交感神経に対し副交感神経を優位にすることができれば、ストレスの低い状態であると言える。LF/HF の値と自律神経系の状態の関係について表 2.1 に示す。

表 2.1: LF/HF と自律神経の状態

LF/HF	自律神経の状態
0 ～ 0.8	副交感神経優位
0.8 ～ 2.0	基準値
2.0 ～ 5.0	交感神経優位
5.0 以上	要注意

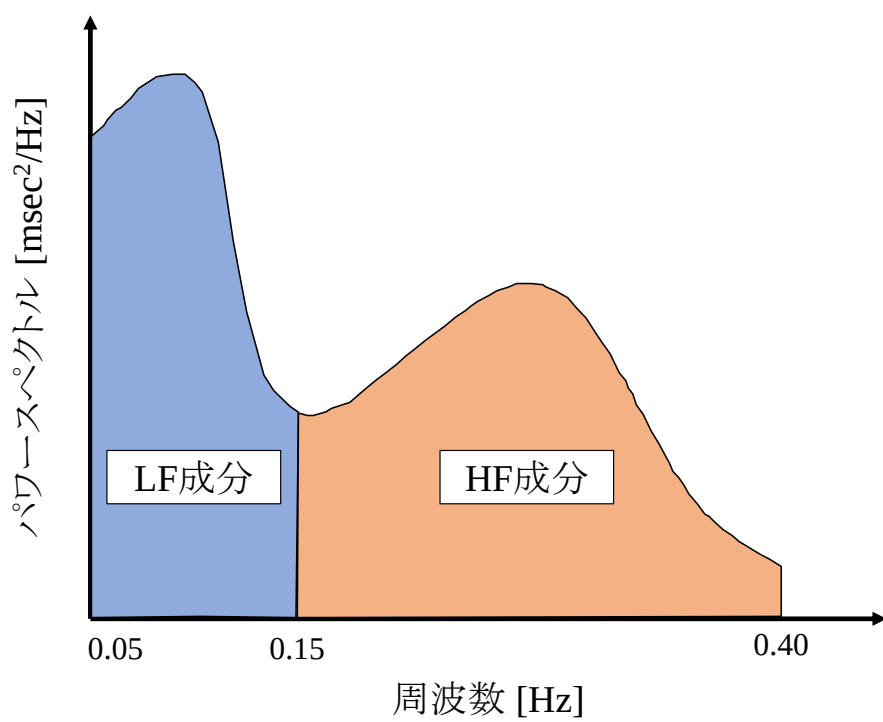


図 2.1: LF/HF のパワースペクトルの概略図

2.3 ECGによる心拍計測

計測について、心電計 (ECG) を用いた3点誘導法により行う。3点誘導法での測定箇所を図 2.2 に示す。これは心臓付近の皮膚表面に電極パッドを3つ取り付け、心臓の拍動を捉える計測手法である。心拍の信号を取得後、ノイズ除去・信号の合成を行い心電波形の取得を行う。心拍波形から各種信号処理によってストレスの推定値である LF/HF を算出する。

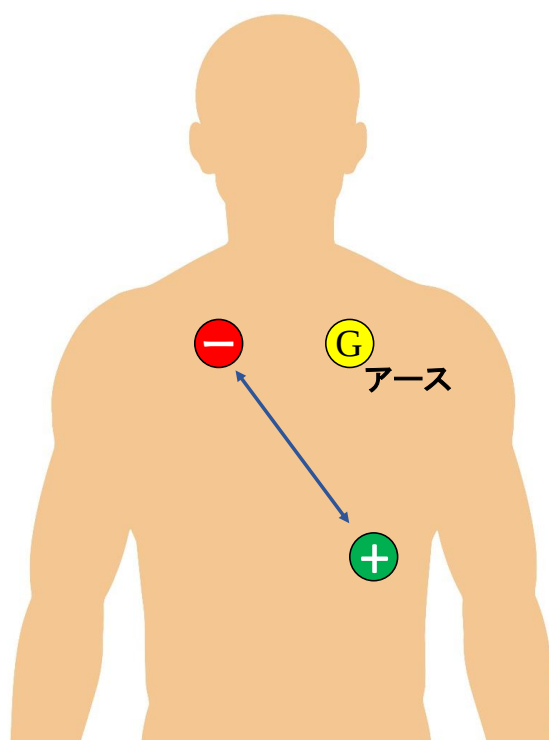


図 2.2: 三点誘導法による測定箇所

2.4 呼吸手法の視覚提示

呼吸手法の誘導方法として、直感的に理解可能なアニメーションによる視覚提示を行う。実験に用いる視覚提示の例を図 2.3 に示す。吸気するときには円の中心から外側に向けて拡大し、呼気するときには円の外側から円に向かって縮小するといった呼吸を模したアニメーションとなっている。この拡大縮小の時間を任意に設定し、被験者に対し指定したい呼吸周期を提示する。呼吸手法による LF/HF の差異を検証するため、自然呼吸の場合と表 2.2 に示す 4 つの呼吸周期について測定を行う。

各呼吸手法について、リラクセーション効果が期待できる呼吸周期として 2 つ [7]、比較的浅い呼吸周期として 2 つを選定した。

以下、本稿では吸気 X 秒・呼気 Y 秒の呼吸手法を「Xs/Ys」と称する。

表 2.2: 選定した呼吸周期

吸気	休止	呼気
3 秒	なし	6 秒
2 秒	1 秒	4 秒
1 秒	なし	1 秒
0.5 秒	1 秒	0.5 秒

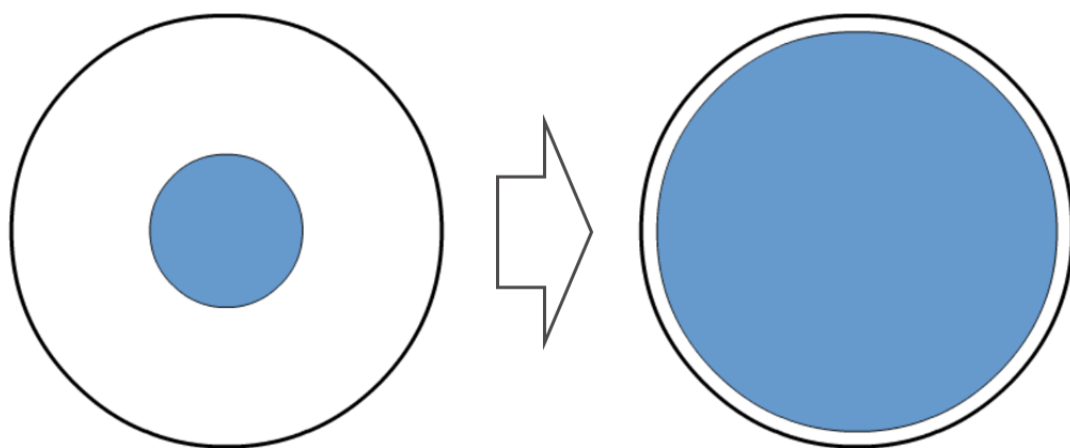


図 2.3: 呼吸手法の視覚提示用アニメーション

第3章 実験

本章では実験環境と実験方法について述べる.

- 実験環境
- 実験方法

3.1 実験環境

被験者は20代の男性3名(以下、被験者A, B, C)について計測を行った。実験は換気されている屋内で実施し、被験者には呼吸器系の疾患がないこと、鼻詰まりしていないことなどを確認した。三点誘導法による心電計測のため、被験者には皮膚表面にパッドを装着し、座った状態で計測を行った。視覚提示による呼吸の計測においては、目の前の画面に表示されるアニメーションに則った呼吸をするように指示をした。測定について、心電波形のサンプリング周波数を500 Hzとした。また、測定開始から数秒において体動などによる波形の乱れが強くみられたため、0秒から10秒におけるデータは計測結果には含めないこととした。

3.2 実験方法

呼吸手法ごと心拍について測定を行った．一つの呼吸手法に対する計装時間は5分間とした．[8]はじめに安静状態における心拍を測定した．次に，視覚提示による4つの呼吸の計測を順番に行った．被験者には，目の前の画面に表示されるアニメーションに則った呼吸を5分間するよう指示をした．また，各計測には3分間のインターバルを挟み，前の呼吸手法による影響がないようにした．

第4章 実験結果及び考察

本章では実験によって得られた結果について示す。また，結果から導き出される考察について述べる。

- 実験結果
- 考察

4.1 実験結果

実計測した3名の被験者について、図4.1、図4.2、図4.3にLF/HFのパワースペクトルを示す。

被験者B、Cにおいて、特に浅い呼吸である1s/1s・0.5s/0.5sを実施したときにLF成分が大きくなった結果となった。そのため、HF成分がグラフでは確認することができない。一方で、パワースペクトルの大きさは両方で異なっており、被験者Cの方が大きい値をとっていることがわかる。被験者AにおいてはLF成分・HF成分ともにバランスのとれた結果と言える。

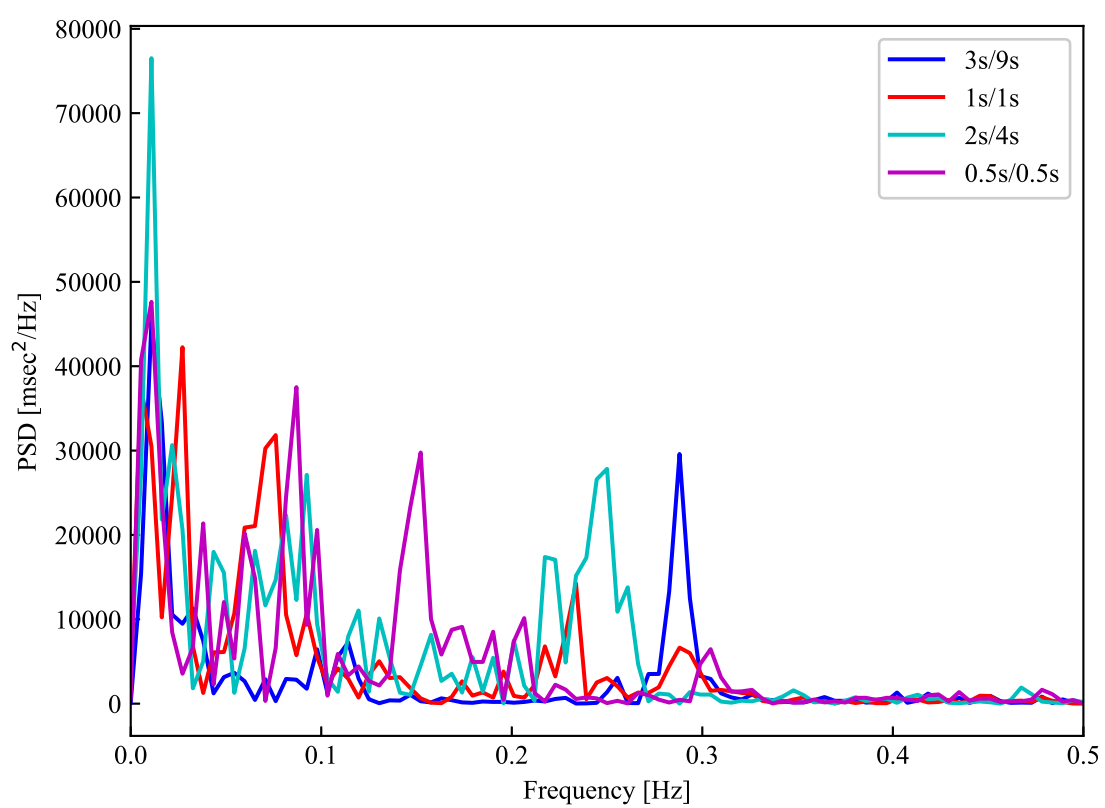


図 4.1: 被験者 A におけるパワースペクトル

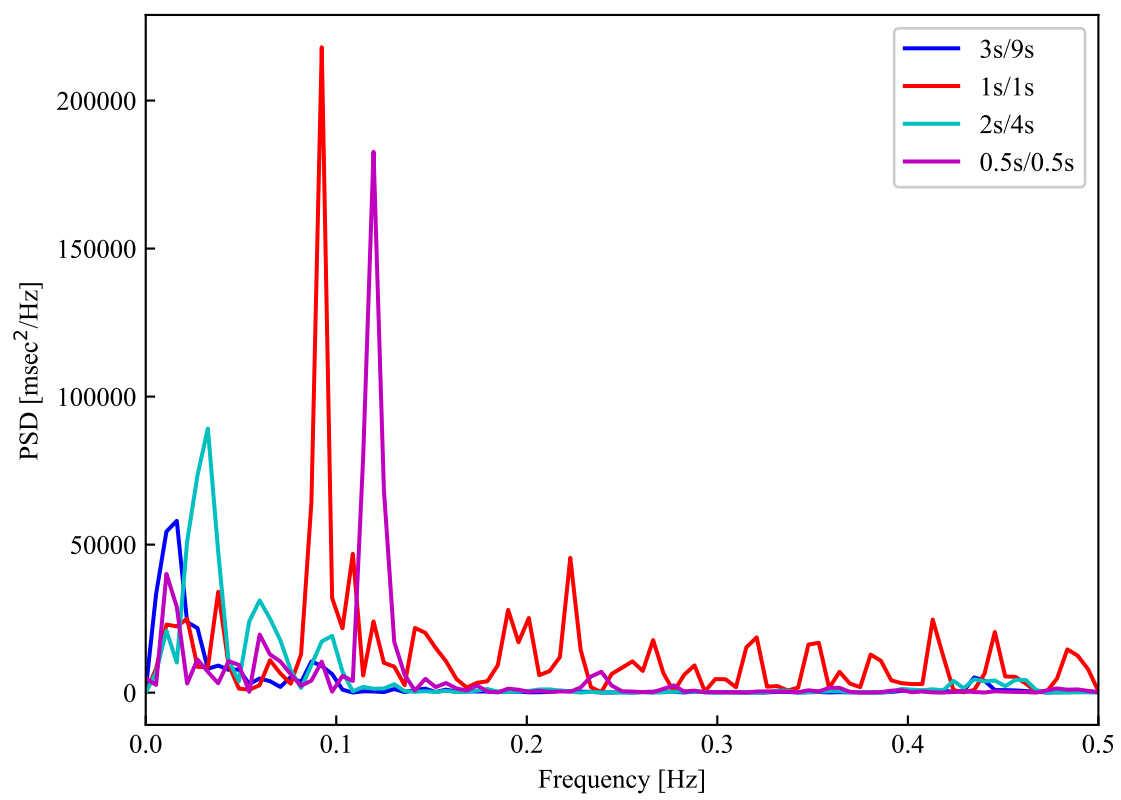


図 4.2: 被験者 B におけるパワースペクトル

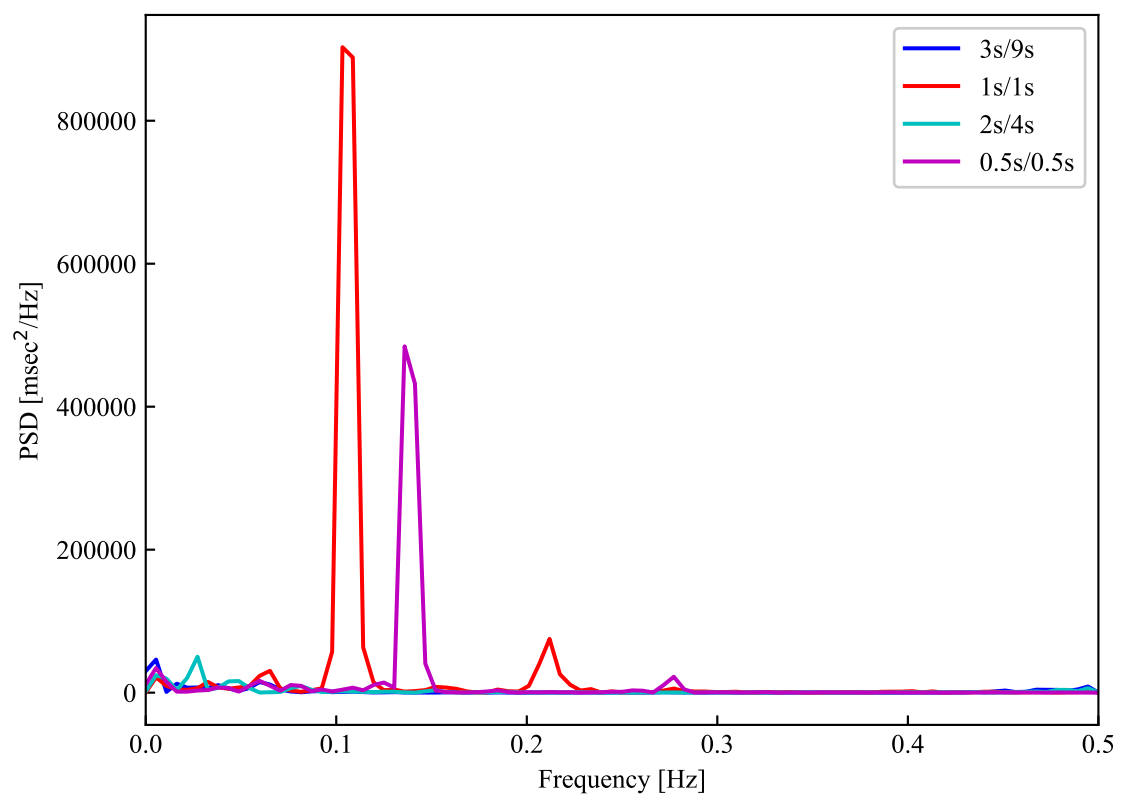


図 4.3: 被験者 C におけるパワースペクトル

4.2 考察

図4.2, 図4.3より, 呼吸が人間の自律神経へ与える影響について, 浅い呼吸によるストレス増加効果の方が, 深い呼吸によるストレス低減効果よりも与えやすいことが考えられる.

自律神経機能活性度において, LF成分は血圧変動を反映した交感神経と副交感神経の活性度であり, HF成分は呼吸変動を反映した副交感神経の活性度であることがわかっている. よって, 実験で行ったように, 自ら作り出した浅い周期の呼吸は交感神経をより優位に立たせやすいことがわかる. 一方, 深呼吸でリラクセーション効果が期待できるように, 深い呼吸により副交感神経を優位に立たせることが推測される. 図4.1に見られるように, 深い呼吸によるHF成分の上昇も確認できるため, 副交感神経の活性化, つまりストレス低減効果として, 呼吸は効果が見込める.

しかしながら, 実験結果に個人差が見られたように, 自律神経系の機能は人体の様々な要因が複雑に絡み合っているものである. 本研究では, 自律神経をLF/HFとして評価したが, より正確な評価を行うためには, 現在の精神状態や各種器官の健康状態など, 様々な背景を考慮する必要がある.

第5章 結論と今後の展望

本研究では，呼吸手法ごとの自律神経機能活性度をパワースペクトルにより検証した．本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究は様々な呼吸手法が及ぼす自律神経への影響について調査を行った。また、呼吸がストレス低減に効果的であるかどうかの検証を行った、呼吸は自律神経系に自らの意思で働きかけを行うことのできる生理機能であり、本論においても、その傾向を確認することができた。一方で、深い呼吸によるリラクセーション効果よりも、浅い呼吸による交感神経を優位にさせる働きの方が、作用として強いことが考えられる。

5.2 今後の展望

呼吸を用いたストレス低減効果の応用として、呼吸周期を人の意識なく誘導することによって低ストレス状態の維持を実現することが可能システムが考えられる．本研究では視覚提示による呼吸周期の誘導を行ったが、これを人の胸部に提示する手法などで実現することで、ストレスがかかる作業中においてもストレスを低い方へコントロールすることが可能になる．また、呼吸によるストレス低減の個人差を考慮するために、低ストレス状態のときの呼吸周期を学習することによって最適な呼吸周期を決定するアルゴリズムを導入することも考えられる．

謝 辞

本研究を進めるにあたり，終始適切な助言と丁寧な指導をして下さった五十嵐洋教授に心より御礼申し上げます．並びに，ミーティングや議論を通じて多くの知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します．

参考文献

- [1] 厚生労働省: “令和2年度 健康実態調査結果の報告”, pp. 17-19, 2020.
- [2] 古賀麻奈美, 長谷麻由, 芳野千尋, 靱井佑都, 松本彬, 田鍋拓也, 有吉雄司, 山本浩由, 甲斐悟, 高橋精一郎: “深呼吸によるストレス緩和効果”, 第45回日本理学療法学会, Vol. 37, No. 2, , 2010.
- [3] 中尾光之, 山本光璋: “生体リズムとゆらぎ - モデルが明らかにするもの - ”, コロナ社, 2004
- [4] Adina E. Draghici¹, J. Andrew Taylor: “The physiological basis and measurement of heart rate variability in humans”, Draghici and Taylor Journal of Physiological Anthropology, 2016
- [5] 山口勝機: “心拍変動による精神負荷ストレスの分析”, 志学館大学人間関係学部研究紀要, Vol. 31, No. 1, 2010
- [6] Task Force of the European Society of cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. “Heart rate variability : standards of measurement, physiological interpretation and clinical use..” Circulation, Vol. 93, No. 5, 1996
- [7] 佐藤和彦: “リラクセーション手法としての呼吸法”, 日本心身健康学会, Vol. 5, No. 2, pp. 93-101, 2009
- [8] Task Force of the European Society Electrophysiology, ”Heart Rate Variability: Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use,” Circulation, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, Mar. 1996.